

Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software - Ciclo VII

Desarrollo de Soluciones IOT - SW71



Informe Trabajo Final

Docente: Marco Antonio León Baca

Startup: Devpaw

Producto: UPet

Integrantes:

- **Josue Daniel Valverde Lopez - U202121440**
- **Juliana Alexandra Yauricasa Seguil - U20201B782**
- **Enzo Paolo Trujillo Acosta - U202120379**
- **Josehp Piero Herrera del Pino - U20211E098**
- **Randy Becker Rengifo Mirabal - U20211d683**

Agosto - 2024

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
---------	-------	-------	-----------------------------

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	13/08/2024	Daniel Valverde	Se creó la estructura del repositorio del informe del proyecto final y sus capítulos correspondientes
1.1	29/08/2024	Juliana Yauricasa	Se agregó los to-be scenario mapping de ambos segmentos, los epics y user stories
1.2	30/08/2024	Juliana Yauricasa	Se agregó los impact mapping de los propietarios y veterinarias y el product backlog
1.3	01/09/2024	Josehp Herrera	Se agregó en análisis de competidores, el diseño y registro de entrevistas, los empathy mapping, los user persona y la sección de análisis de entrevistas
2.1	16/09/2024	Juliana Yauricasa	Se completó el diseño de la interfaz del usuario para el sitio web estático.
2.2	27/09/2024	Juliana Yauricasa	Se agregó las pautas de estilo y la información de arquitectura
3.0	27/10/2024	Daniel Valverde	Se agregó la documentación del proyecto en wokwi del dispositivo embebido
3.1	31/10/2024	Juliana Yauricasa	Se agregó la documentación de la aplicación móvil
3.2	09/11/2024	Josehp Herrera	Se agregó la documentación de la aplicación web
3.3	17/11/2024	Daniel Valverde	Se agregó la documentación del proyecto en wokwi del dispositivo embebido

Project Report Collaboration Insights

URL del repositorio para el reporte del proyecto: <https://github.com/SW71-devpaw/devpaw-project-report>

Github Collaboration Insights proporciona un cronograma que muestra las principales ramas y los procesos de fusión que han ocurrido. Todas las ramas se han generado siguiendo los principios de GitFlow, lo que garantiza una organización efectiva al utilizar un sistema de control de versiones.

- Daniel Valverde (daniel-vl7)
- Juliana Yauricasa (JulianaYS)
- Enzo Trujillo (Rimbow002)
- Josehp Herrera (JosehpH)
- Randy Rengifo (Loberos)

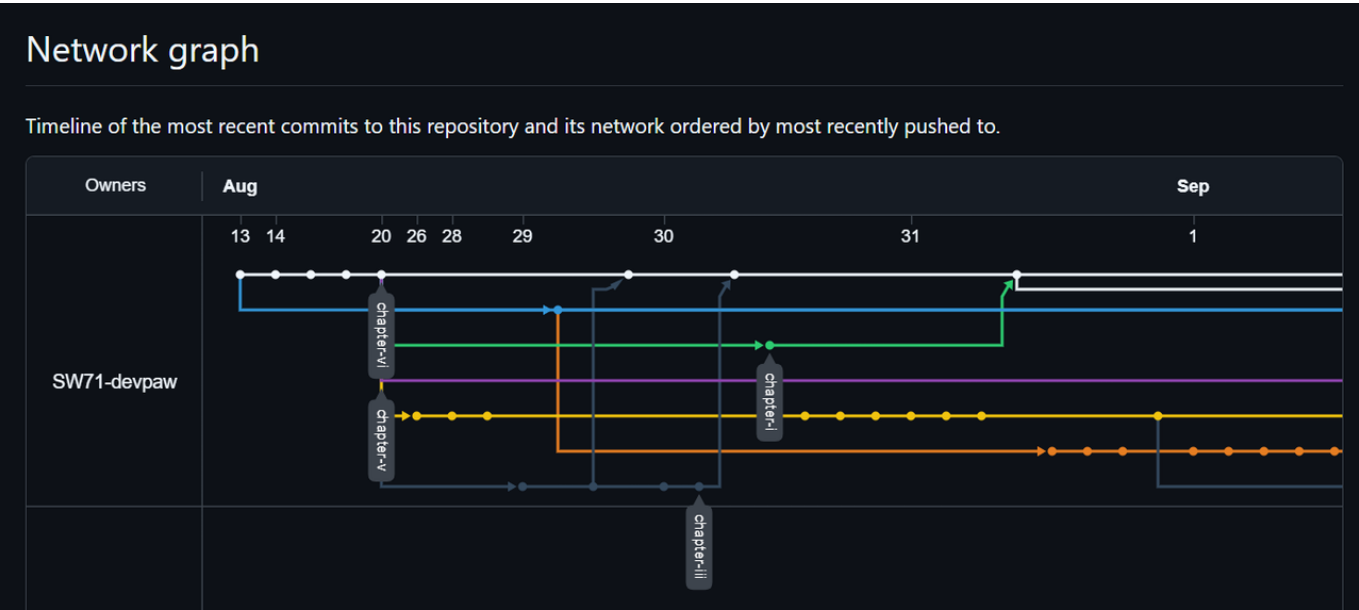
Se dividieron las siguientes ramas para la colaboración en el proyecto:

- master
- develop
- chapter-i
- chapter-ii

- chapter-iii
 - chapter-iv
 - chapter-v
 - chapter-vi
- **Entregable TB1**

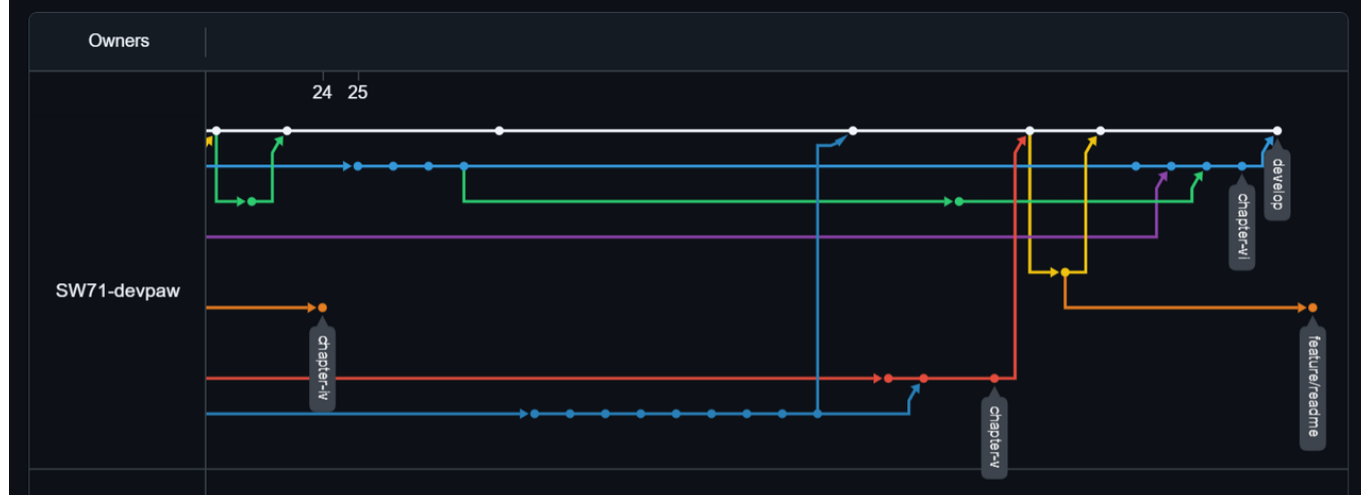
A continuación se presentan los gráficos de colaboración de los integrantes del equipo en el repositorio de nuestra primera entrega. Estos gráficos ofrecen una representación visual de la cantidad de contribuciones realizadas por cada miembro del equipo, junto con la fecha en que se llevaron a cabo. Además, se presenta información sobre la cantidad de líneas de código que se han modificado en cada uno de los commits.

Para la elaboración del presente reporte se utilizó el formato Markdown junto a la metodología GitFlow.



- **Entregable TP**
- En el siguiente gráfico se muestra la colaboración de los integrantes del equipo en el repositorio de nuestro trabajo parcial.
- Para el Reporte de Proyecto

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to.



Period: 1 week ▾

4 Active pull requests

0 Active issues

 4
Merged pull requests

0
Open pull requests

0
Closed issues

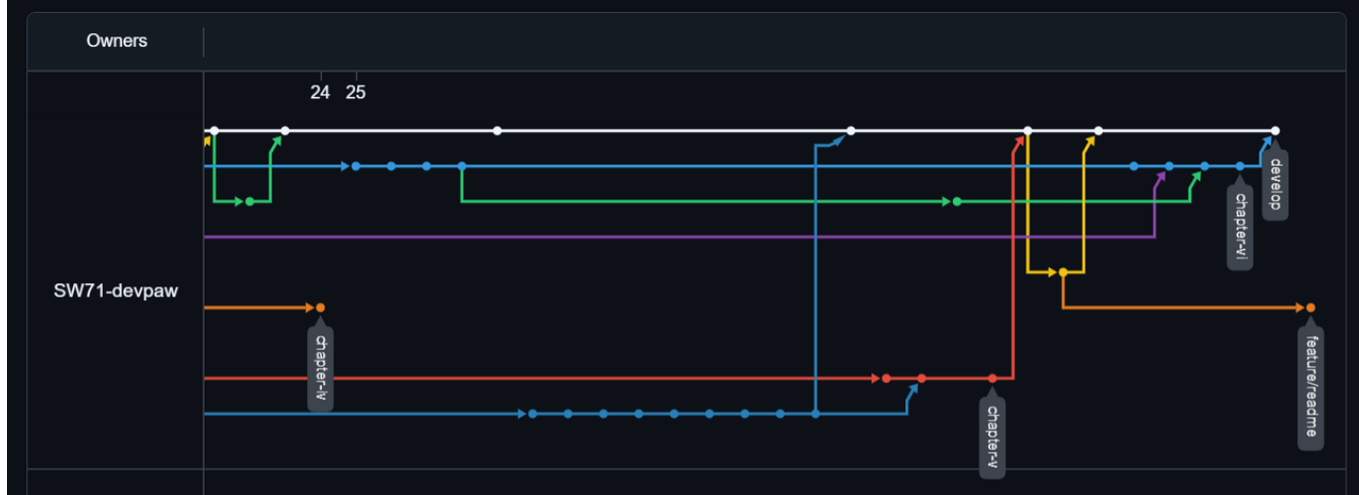
0
New issues

Excluding merges, **4 authors** have pushed **20 commits** to develop and **22 commits** to all branches. On develop, **60 files** have changed and there have been **1,505 additions** and **202 deletions**.



En el siguiente gráfico se muestra la colaboración de los integrantes del equipo en el repositorio de nuestro segundo entregable.

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to.



Period: 1 week ▾

4 Active pull requests

0 Active issues



Merged pull requests



Open pull requests



Closed issues

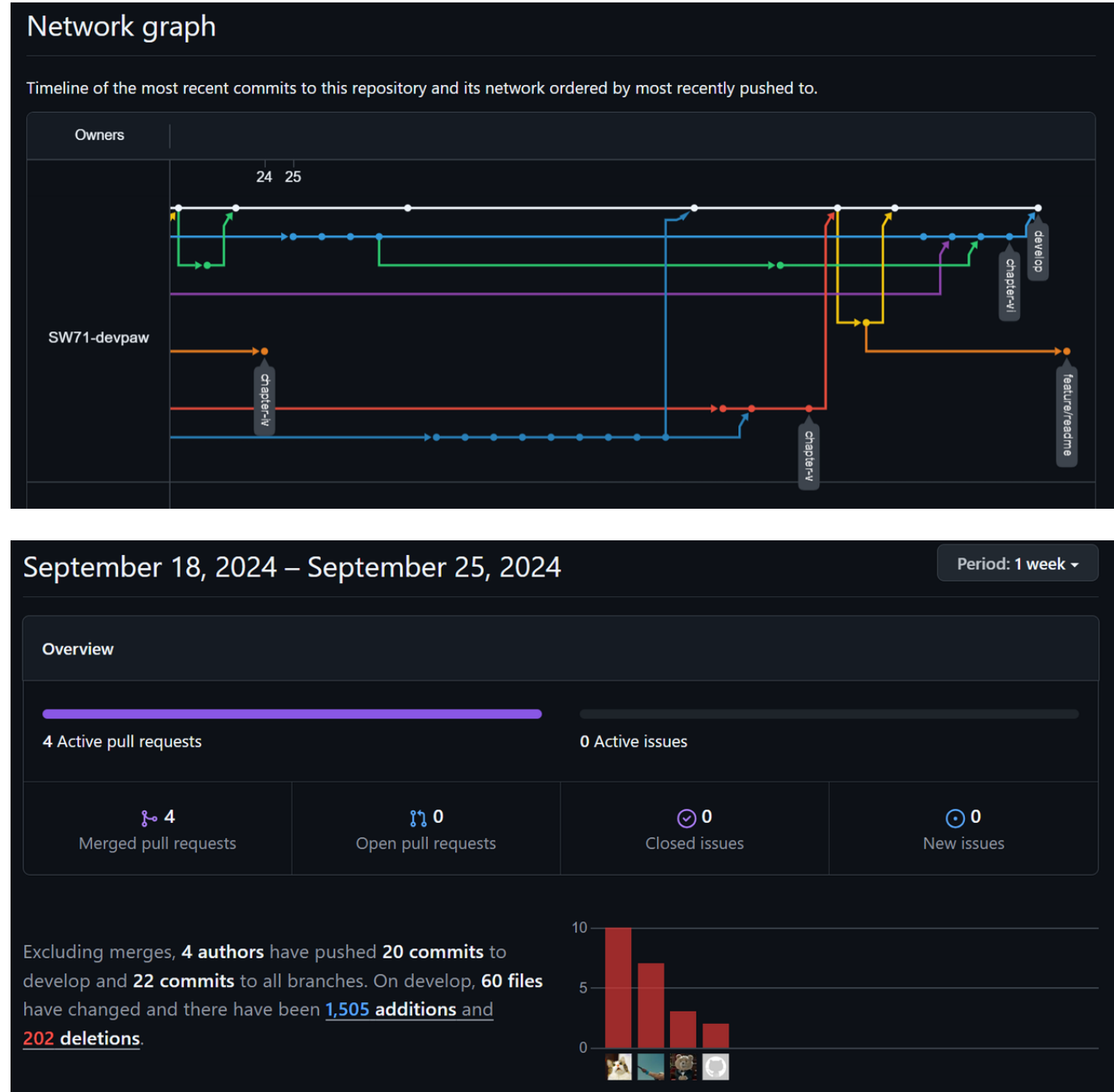


New issues

Excluding merges, **4 authors** have pushed **20 commits** to develop and **22 commits** to all branches. On develop, **60 files** have changed and there have been **1,505 additions** and **202 deletions**.



En el siguiente gráfico se muestra la colaboración de los integrantes del equipo en el repositorio de nuestro trabajo final.



Contenido

- 1. Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos Objetivos

2. Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis Competitivo

2.1.2. Estrategias y Tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de Entrevistas

2.2.2. Registro de Entrevistas

2.2.3. Análisis de Entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. As-is Scenario Mapping

2.4. Ubiquitous Language

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

3.2. User Stories

3.3. Impact Mapping

3.4. Product Backlog

4. Capítulo IV: Solution Software Design

4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design

4.1.1. EventStorming

4.1.1.1. Candidate Context Discovery

4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling

4.1.1.3. Bounded Context Canvases

4.1.2. Context Mapping

4.1.3. Software Architecture

4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram

4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams

4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams

4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design

4.2.1. Bounded Context:

4.2.1.1. Domain Layer

4.2.1.2. Interface Layer

4.2.1.3. Application Layer

4.2.1.4. Infrastructure Layer

4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

5. Capítulo V: Solution UI/UX Design

5.1. Style Guidelines

5.1.1. General Style Guidelines

5.1.2. Web, Mobile and IoT Style Guidelines

5.2. Information Architecture

5.2.1. Organization Systems

5.2.2. Labeling Systems

5.2.3. SEO Tags and Meta Tags

5.2.4. Searching Systems

5.2.5. Navigation Systems

5.3. Landing Page UI Design

5.3.1. Landing Page Wireframe

5.3.2. Landing Page Mock-up

5.4. Applications UX/UI Design

5.4.1. Applications Wireframes

5.4.2. Applications Wireflow Diagrams

5.4.3. Applications Mock-ups

5.4.4. Applications User Flow Diagrams

5.5. Applications Prototyping

6. Capítulo VI: : Product Implementation, Validation & Deployment

6.1. Software Configuration Management

6.1.1. Software Development Environment Configuration

6.1.2. Source Code Management

6.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

6.1.4. Software Deployment Configuration

6.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

6.2.1. Sprint 1

6.2.1.1. Sprint Planning 1

6.2.1.2. Sprint Backlog 1

6.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review

6.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review

6.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

6.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

6.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

6.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

6.2.2. Sprint 2

6.2.2.1. Sprint Planning 2

6.2.2.2. Sprint Backlog 2

- 6.2.2.3. [Development Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.2.4. [Testing Suite Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.2.5. [Execution Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.2.6. [Services Documentation Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.2.7. [Software Deployment Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.2.8. [Team Collaboration Insights during Sprint](#)

6.2.3. [Sprint 3](#)

- 6.2.3.1. [Sprint Planning 3](#)
- 6.2.3.2. [Sprint Backlog 3](#)
- 6.2.3.3. [Development Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.3.4. [Testing Suite Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.3.5. [Execution Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.3.6. [Services Documentation Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.3.7. [Software Deployment Evidence for Sprint Review](#)
- 6.2.3.8. [Team Collaboration Insights during Sprint](#)

6.3. [Validation Interviews](#)

- 6.3.1. [Diseño de Entrevistas](#)
- 6.3.2. [Registro de Entrevistas](#)
- 6.3.3. [Evaluaciones según heurísticas](#)

6.4. [Video About-the-Product](#)

- 7. [Conclusiones](#)
- 8. [Video About-the-Team](#)
- 9. [Bibliografía](#)
- 10. [Anexos](#)

Student Outcome

En ingeniería de software, el logro del curso contribuye a alcanzar el:

ABET – EAC - Student Outcome 5:

Criterio: *La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.*

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 5.

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	Daniel Valverde Diseñé los diagramas de arquitectura del sistema, enfocándome en los distintos componentes y su interrelación. Además, en conjunto con el equipo, propusimos y validamos los diagramas de contexto y contenedores, asegurando una arquitectura sólida que refleje el liderazgo colaborativo y esté alineada con los objetivos compartidos del proyecto.	CONCLUSIÓN DEL ENTREGABLE TB1 Este primer entregable nos permitió establecer una base sólida para el desarrollo del proyecto, definiendo los componentes y la arquitectura del sistema. A través de un liderazgo colaborativo, logramos alinear nuestros esfuerzos y garantizar que la arquitectura propuesta cumpla con los objetivos del proyecto.
	Juliana Yauricasa Junto al equipo se crearon las historias de usuario y el backlog del producto, garantizando que las necesidades y expectativas de cada integrante fueran consideradas. Además, se propuso y se validó los mapas de impacto y To-Be Scenario Mapping, alineando los esfuerzos del equipo hacia el cumplimiento de metas compartidas.	
	Enzo Trujillo Junto al equipo, realizamos para cada bounded context la definición de la domain layer, interface layer, application layer e infrastructure layer, garantizando que las necesidades y expectativas técnicas de cada integrante fueran consideradas. Además, se propusieron y validaron los diagramas a nivel de componentes, diagramas de clases y de diseño, alineando los esfuerzos del equipo hacia la creación de una arquitectura sólida y orientada al cumplimiento de los objetivos compartidos del proyecto.	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Josehp Herrera Para cumplir con el objetivo de liderazgo en equipo, realizamos un análisis competitivo y creamos perfiles de usuario (user personas) para dirigir nuestras estrategias. Diseñamos el formato de las entrevistas, que luego ejecutamos juntos, y elaboramos mapas de empatía para entender mejor a nuestros usuarios. Comunicamos nuestros hallazgos de manera efectiva para asegurar una colaboración y alineación continua.	
	Randy Becker Proporcionamos liderazgo en forma conjunta trabajando en equipo para crear la descripción de la startup y completar el Lean UX Canvas. Coordinamos la evaluación de supuestos del negocio y definimos resultados y estrategias colaborativamente, asegurando que todas las voces fueran escuchadas y se tomaran decisiones conjuntas	
	Daniel Valverde En este entregable realicé el desarrollo de algunas vistas de la aplicación web. Para cumplir con los objetivos del primer sprint, fue importante la organización y distribución de tareas de forma equitativa, lo que permitió avanzar de manera eficiente y cumplir con los plazos establecidos.	CONCLUSIÓN DEL ENTREGABLE TP En este entregable, logramos avanzar en el desarrollo de la aplicación web, cumpliendo con los objetivos del primer sprint. A través de una distribución equitativa de tareas y una comunicación efectiva, logramos trabajar en equipo para alcanzar los resultados esperados y ajustar nuestras estrategias conforme avanzábamos.
	Juliana Yauricasa Participé activamente en la definición de las general style guidelines, donde en colaboración con el equipo, establecimos una visión clara y coherente para la interfaz de usuario en las plataformas web, móviles y de IoT. Este proceso incluyó tomar decisiones críticas sobre el diseño visual y funcional de la aplicación, como la elección de colores, tipografía y estructura de la información.	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Randy Rengifo Participé activamente en el diseño del mock-ups de la aplicación web y tambien desarrolle los User Flow Diagrams. El diseño se implemento en base a todas nuestra historias de usuario con el fin de que se cumplan los requisitos necesarios.	
	Josehp Herrera En este entregable realicé el diseño de los wireframes de la aplicación web y también desarrolle algunas vistas de la misma. Para el diseño tuvimos que coordinar en equipo con el fin de asegurarnos de que el diseño concuerde con las historias de usuario.	
	Enso Trujillo Me encargue de realizar el Configuration, Development, Deployment y Sprint de nuestro Software para ello se coordino en conjunto todas las herramientas necesarias e importantes para la correcta implementación de nuestro proyecto.	
	Daniel Valverde Se trabajó conjuntamente con el equipo y se dividieron tareas de forma equitativa para cumplir con los objetivos del sprint. En esta oportunidad implementé la primera versión del proyecto en wokwi con el dispositivo ESP32 y 2 de los 3 sensores que se utilizarán en el proyecto final.	CONCLUSIÓN DEL ENTRGABLE TB2 En este entregable, logramos avanzar en el desarrollo de la aplicación web, cumpliendo con los objetivos del segundo sprint. A través de una distribución equitativa de tareas y una comunicación efectiva, logramos trabajar en equipo para alcanzar los resultados esperados y ajustar nuestras estrategias conforme avanzábamos.
	Juliana Yauricasa En esta entrega desarrollé la aplicación móvil. Además mediante reuniones periódicas se compartieron avances para la recibir la retroalimentación del resto de miembros del equipo.	
	Enzo Trujillo Me encargue de modificar y agregar las tablas relacionadas a la solución IoT que estamos implementando. Para ello trabaje junto a mis compañeros a través de reuniones para poder definir bien la solución que queremos aporta	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Josehp Herrera Me encarguè de realizar algunas vistas del segmento pet owner de la aplicaciòn web, para lo cual tuve que trabajar conjuntamente con mis compañeros con el fin de proporcionar diferentes puntos de vista sobre el diseño o què convenciones de còdigo usar para realizar un mejor trabajo.	
	Randy Rengifo Mediante las reuniones con mis compañeros pude desarrollar las vistas que me fueron asignadas de manera efectiva gracias al feedback de cada reunión	
	Daniel Valverde Se coordino en equipo para que cada uno asuma un proyecto para su desarrollo, en mi caso me encargue de la implementación de la aplicación wokwi.	
	Juliana Yauricasa Aporté con la finalización de la aplicación web en este entregable, de manera que si surgía alguna tarea que estaba fuera de mi alcance me encargaba de solicitar apoyo a mis compañeros asignandoles pequeñas tareas relacionadas al backend o a la solución emebebida.	CONCLUSIÓN DEL ENTRGABLE TF En este entregable, logramos avanzar en el desarrollo de la aplicación web, aplicación móvil y el services cumpliendo con los objetivos del tercer sprint. A través de una distribución equitativa de tareas y una comunicación efectiva, logramos trabajar en equipo para alcanzar los resultados esperados y ajustar nuestras estrategias conforme avanzábamos.
	Enzo Trujillo Aporte con la finalización del backend en este entregable a medida que surgían necesidades para el diapositivo IoT, web frontend y mobile aplication.	
	Josehp Herrera Aporté con la finalización de la aplicación web en este entregable, de manera que si surgía alguna tarea que estaba fuera de mi alcance me encargaba de solicitar apoyo a mis compañeros asignandoles pequeñas tareas relacionadas al backend o a la solución emebebida.	
	Randy Rengifo Aporte con algunos ajustes de la aplicacion movil en este entregable a medida que surgían nuevos cambios en el backend.	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	Daniel Valverde Mediante reuniones colaborativas, el equipo fomentó un entorno inclusivo, donde se establecieron metas claras, se planificaron las tareas de manera conjunta y se impulsó el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos del proyecto.	CONCLUSIÓN DEL ENTREGABLE TB1 La conclusión de este entregable nos permitió establecer un entorno colaborativo e inclusivo, donde se definieron metas claras y se planificaron las tareas de manera conjunta. A través de un trabajo en equipo efectivo, logramos cumplir con los objetivos del proyecto y ajustar nuestras estrategias conforme avanzábamos.
	Juliana Yauricasa Coordiné con mis compañeros la planificación de las tareas relacionadas con el proyecto y la especificación de requisitos, asegurando que todos entendieran su rol y contribuyeran al desarrollo del producto. Asimismo, ajusté el product backlog en función de la retroalimentación obtenida y garantizando que los objetivos se cumplieran de manera inclusiva	
	Enzo Trujillo A través de reuniones colaborativas, el equipo estableció un entorno inclusivo en el que se definieron metas, se planificaron tareas y se trabajó en conjunto para cumplir con los objetivos del proyecto.	
	Josehp Herrera Creamos un entorno colaborativo e inclusivo al compartir y discutir los resultados del análisis competitivo y los perfiles de usuario (user personas) con todo el equipo. Establecimos metas claras y coordinamos nuestras tareas para asegurar que todos contribuyeran y estuvieran alineados. Trabajamos juntos para cumplir los objetivos y ajustar nuestras estrategias conforme avanzábamos.	
	Randy Rengifo Creamos un entorno colaborativo e inclusivo al desarrollar la descripción de la startup y completar el Lean UX Canvas en equipo. Identificamos y evaluamos las suposiciones del negocio, ajustando estrategias basadas en nuevos hallazgos. Establecimos metas claras y revisamos continuamente nuestro progreso juntos.	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Daniel Valverde Respecto al entorno colaborativo, se establecieron metas claras y se planificaron tareas de manera conjunta, lo que permitió avanzar de manera eficiente y cumplir con los plazos establecidos. Aprovechando el conocimiento de multiples tecnologías de los integrantes del equipo, se logró un ambiente inclusivo y colaborativo.	
	Juliana Yauricasa Establecimos metas claras para cada fase del proyecto, desde la creación de la Information Architecture hasta el diseño de la Landing Page UI Design. Además, colaboramos para desarrollar los wireframes y mock-ups de los productos, asismismo del código de la aplicación web.	CONCLUSIÓN DEL ENTRGABLE TP Como conclusión de este entregable, se logró crear un entorno colaborativo e inclusivo, donde se establecieron metas claras y se planificaron tareas de manera conjunta. A través de un trabajo en equipo efectivo, logramos cumplir con los objetivos del proyecto y ajustar nuestras estrategias conforme avanzábamos.
	Enzo Trujillo Establecimos colaborativamente la arquitectura para nuestro backend y nuestra solución embebida para tener mayor sinergia a la hora de escribir el código.	
	Josehp Herrera Se estableció colaborativamente la base para el diseño de la web app priorizando las historias usuario más relevantes para el primer sprint.	
	Randy Rengifo Establecí el diseño de la web app tomando las historias de usuario más importantes junto a los consejos de mis compañeros para tener una mejor experiencia de usuario.	
	Daniel Valverde Se realizaron mejores en el proceso del sprint planning, se mejoró el formato y organización para definir el sprint goal y corregir los anteriores, y así cumplir con los avances necesarios para este entregable	CONCLUSIÓN DEL ENTRGABLE TB2 Como conclusión de este entregable, se logró crear un entorno colaborativo e inclusivo, donde se establecieron metas claras y se planificaron tareas de manera conjunta. A través de un trabajo en equipo efectivo, logramos cumplir con los objetivos del proyecto y ajustar nuestras

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Juliana Yauricasa Se establecieron metas claras y alcanzables para las funcionalidades de la aplicación. Por ello, se realizó el sprint planning para la asignación de actividades y se realizaron reuniones periódicas para absolver dudas y presentar avances.	estrategias conforme avanzábamos.
	Enzo Trujillo Durante esta entrega me encargue de solucionar los problemas relacionados al backend y apoyar en mis compañeros con los nuevos requerimientos que nuestra solución fue necesitando.	
	Josehp Herrera Codifiqué diferentes vistas de la aplicación web para esta entrega, tuvimos que estar constantemente en comunicación para no desviarnos de los objetivos principales del proyecto, para ello programamos reuniones periódicas con todos los integrantes del equipo para presentar nuestros avances y darnos feedback mutuamente	
	Randy Rengifo En esta entrega ayude programando algunas vistas de la aplicación web tomando en cuenta los consejos de todos mis compañeros para mejorar la calidad del código y de experiencia de usuario	
	Daniel Valverde Para este último entregable planificamos en equipo la culminación del desarrollo de todos los proyectos y realizar su correcta integración para la presentación final.	CONCLUSIÓN DEL ENTREGABLE TF Como conclusión de este entregable, se logró crear un entorno colaborativo e inclusivo, donde se establecieron metas claras y se planificaron tareas de manera conjunta. A través de un trabajo en equipo efectivo, logramos cumplir con los objetivos del proyecto y ajustar nuestras estrategias conforme avanzábamos.
	Juliana Yauricasa En este entregable trabajé colaborativamente con mi compañeros para poder desarrollar parte de la aplicación móvil. Todos fueron inclusivos adoptando las sugerencias propuestas por cualquiera de los integrantes.	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Enzo Trujillo En este entregable colaboré con mis compañeros en el desarrollo de la solución IoT. Todo el lenguaje usado fue inclusivo y en las reuniones hubieron propuestas.	
	Josehp Herrera En este entregable trabajé colaborativamente con mi compañeros para poder desarrollar parte de la aplicación web. Todos fueron inclusivos adoptando las sugerencias propuestas por cualquiera de los integrantes.	
	Randy Rengifo En este entregable trabajé colaborativamente con mi compañeros para poder desarrollar parte de la aplicación movil. Todos fueron inclusivos adoptando las sugerencias propuestas por cualquiera de los integrantes.	